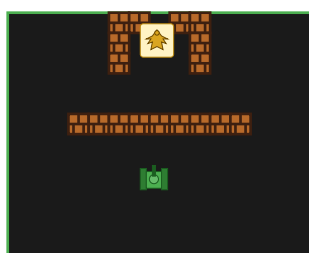


第 2 堂課

學會改積木 — 換音效、加造型

給已經完成第 1 堂的小朋友 • 約 60 ~ 80 分鐘



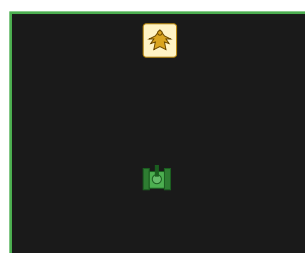
2-1
南口



2-2
東口



2-3
西口



2-4
沙盒

今天的兩個任務

★ 任務一：把方向鍵程式加上「換造型」積木

→ 按 ↑ 坦克朝上、按 → 坦克朝右，看起來像真的在轉！

★ 任務二：從 Scratch 音效庫挑一個新音效，換掉「勝利」

→ 贏的時候會播你選的音效

新挑戰

老鷹被磚牆包起來，每關只剩一個出口，要找到才能通關！

一、打開檔案

- 1 scratch.mit.edu → Create → 檔案 → 從你的電腦上載
選老師給你的 Lesson2_BattleCity.sb3。
(操作跟第 1 堂一樣，只是這次選 Lesson2 的檔案！)

二、這次有什麼不一樣？

打開之後，先試玩看看（按綠旗 + 方向鍵），會發現：

- 老鷹被磚牆包起來了 — 只能從一個方向進去
- 坦克會動但「永遠朝上」 — 因為「換造型」還沒裝上去（這就是任務一！）
- 贏了還是「叮叮叮叮~」勝利音效（任務二要換掉）

三、看 4 個新造型

點玩家坦克 → 點上面的「造型」頁籤，會看到 4 張坦克圖：



坦克-上



坦克-下



坦克-左



坦克-右

每張圖砲管朝的方向不一樣！等一下我們要讓「按哪個方向鍵 → 顯示哪張圖」。

四、任務一：讓坦克會「轉向」

[任務 ★] 找到 4 個方向鍵的程式，每個上面都加一塊「造型換成 [對應方向]」。
總共要加 4 塊積木！

- 1 點玩家坦克 → 「程式」頁籤
右下角角色清單點「玩家坦克」，上方頁籤切回「程式」。
- 2 找到「當 ↑ 鍵被按下」那一組
中間程式區，找最上面寫「當 [↑] 鍵被按下」的積木組（中間欄）。
- 3 從左邊積木區拖一塊「造型換成」
左邊積木區，點「外觀」分類（紫色）。
找「造型換成 [坦克-上]」這塊，拖出來。
- 4 把它接到「當 ↑ 鍵被按下」下面
貼到「當 ↑ 鍵被按下」的正下方，「y 改變 10」的上面。
下拉選單選「坦克-上」。
- 5 重複 ↓ ← → 三個方向
對其他 3 組各加一塊：
 - ☒ ↓ 鍵下面 → 造型換成「坦克-下」
 - ☒ ← 鍵下面 → 造型換成「坦克-左」
 - ☒ → 鍵下面 → 造型換成「坦克-右」
- 6 按綠旗測試
按方向鍵，坦克的砲管應該會跟著轉方向！

[小提示] 坦克沒在轉？檢查每塊「造型換成」是不是選對了方向（↑ 配上、↓ 配下、…）。

五、任務二：換個勝利音效

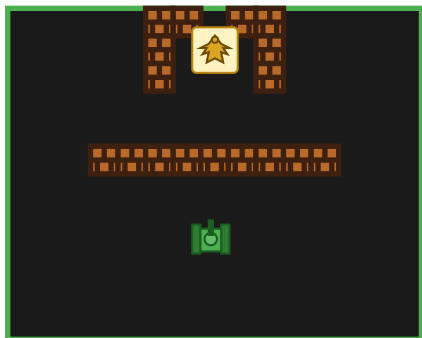
[任務★] 從 Scratch 內建音效庫挑一個你喜歡的，換掉現在的「勝利」音效。

- 1 點玩家坦克 → 點上方「聲音」頁籤
會看到目前只有一個音效，叫「勝利」。
- 2 點左下角的喇叭 icon「選擇音效」
左下角有個藍色喇叭 icon（上面寫加號）。點它一下，會跳出 Scratch 的音效庫。
- 3 挑一個你喜歡的
推薦：
 - ☒ Cheer 歡呼聲
 - ☒ Win 勝利音效
 - ☒ Magic Spell 魔法
 - ☒ Triumph 凱旋
- 4 把它選進來，會出現在聲音清單
現在聲音清單有 2 個：勝利 + 你選的那個。
- 5 回到「程式」頁籤，找勝利偵測那組（左下）
找到「播放音效 [勝利] 直到結束」這塊。
- 6 點下拉選單，改成你選的音效
點「勝利」會出現下拉，選你剛加的那個音效。
- 7 按綠旗，玩到贏為止
碰到老鷹時，會播你選的新音效！

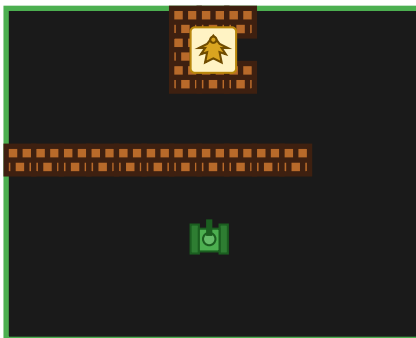
[小提示] 不喜歡？再選一次就好。聲音清單可以放很多個，隨便換。

六、闖 3 關：找出口！

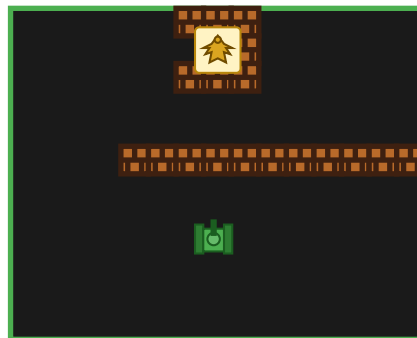
這 3 關老鷹都被磚牆包起來。看圖找出口，從那個方向開進去。



南口 ↓



東口 →



西口 ←

每關提示

2-1 南口：出口在老鷹「正下方」。從下面開進去（按 ↑ 進入）。

2-2 東口：出口在老鷹「右邊」。要繞到老鷹右側，按 ← 進入。

2-3 西口：出口在老鷹「左邊」。要繞到老鷹左側，按 → 進入。

[小提示] 每關都有一面長橫牆擋住直線路徑，要繞過去才能到老鷹旁邊。

七、第 4 關 2-4 沙盒命題：用上 4 個方向！

[任務★] 在 2-4 沙盒，自己排磚牆，做一個從起點走到老鷹的時候，
↑ ↓ ← → 4 個方向鍵全部都要用到的關卡。

- 1 切到 2-4 沙盒背景
舞台面板 → 背景頁籤 → 點 2-4_沙盒。
- 2 複製磚牆
角色清單對「磚牆」按右鍵 → 複製。重複 10 ~ 15 次。
- 3 排路線
腦海先想一條 Z 字或 S 字路線，再把磚牆排成「擋掉直線」的樣子。
- 4 按綠旗自己測試
從起點開到老鷹，數一數：↑ ↓ ← → 都用到了嗎？

[小提示] 想用到 ↓，老鷹要放在「比起點低」、或是繞過去要回頭的地方。

八、存檔

檔案 → 下載到你的電腦 → 命名為 MyTank_Lesson2.sb3

九、課後挑戰

★ 一星挑戰

讓坦克跑更快：把方向鍵的 10 全部改成 15。

★★ 二星挑戰

在「碰到老鷹 → 播音效」之間加一塊「造型換成 [坦克-上]」（贏的瞬間切回朝上）

★★★ 三星挑戰

自己錄一個音效（聲音頁籤 → 麥克風 icon），換掉勝利音效。

十、下一堂預告

第 3 堂課，我們會讓坦克「發射子彈」！

需要新的概念：分身 (clone)、廣播 (broadcast)、子彈方向。

做得很棒！記得儲存你的作品，下堂課見。